1 Objet

Le présent document constitue la spécification de procédés du scellage des systèmes de barrière stérile (SBS) associés aux dispositifs médicaux implantables couverts par le projet PRO0167 dont le site de B. BRAUN Chasseneuil est fabriquant légal.

2 Scope

Cette spécification s'applique :

- Aux équipements validés
- Aux matériaux d'emballage qualifiés
- Aux activités de production et de validation

3 Descriptif du procédé

3.1 Principe de fonctionnement

Le procédé consiste à créer un assemblage hermétique entre un opercule Tyvek et une alvéole en PETG par une application combinée de chaleur et de pression dans le temps.
Sous l'influence de ces paramètres de procédés, la couche d'enduction du TYVEK se fixe sur le PETG créant ainsi un joint hermétique tout en gardant la barrière microbienne du SBS.

3.2 Workflow du procédé

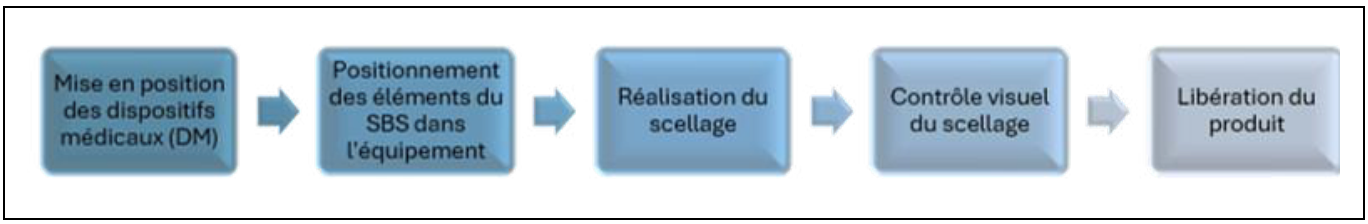


Figure 1: Workflow du procédé de scellage

4 Résultats requis du procédé

Le procédé de scellage doit permettre de générer un SBS :

- Conforme aux spécifications du produit
- Maintenant la barrière microbienne jusqu'à l'utilisation
- Compatible avec le procédé de stérilisation
- Contribuant à la présentation aseptique

5 Matériaux et configurations autorisés

Les matériaux et configurations autorisées doivent être respectivement couvertes par le formulaire Packaging Material List (PML014) et la Spécification Produits (SPP014).

Effective

6 Equipements du procédé

Les équipements du procédé doivent être qualifiés, maintenus, étalonnés conformément aux procédures applicables et utilisés dans leur domaine de validation.

Le(s) équipement(s) et outillages qualifié(s) pour le procédé de scellage est/sont dans le tableau ci-dessous :

Type d'équipement	Marque	Modèle	N° de série	Identification interne
Scelleuse	MULTIVAC	T250	143845	EPX0224
Outillage	Pas de marque (fabrication MULTIVAC)	Plateau de scellage haut	N/A	OPA4050-14
Outillage	Pas de marque (fabrication MULTIVAC)	Plateau de scellage bas	N/A	OPA4300-10

7 Paramètres du procédé à surveiller

Les paramètres critiques du procédé issus de l'analyse de risques process AMD0029_Ed01 sont définis dans le tableau suivant :

Paramètres critiques	Moyen métrologique de surveillance	Identification du moyen métrologique
Pression (Bars)	Manomètre	25416
Temps (s)	Chronomètre	26234
Température (°C)	Thermorégulateur	22158

8 Attributs produits à surveiller

Les attributs produits du procédé de scellage à vérifier sont :

Attribut	Méthode	Procédure associée
Intégrité du SBS	Bubble test selon l'ASTM 2096-11	TM0089_Ed01_E
Aspect visuel du SBS	Contrôle visuel selon l'ASTM F1886	PCG0047-05
Résistance du joint de scellage	Test de traction selon l'ASTM F88/F88M	PCG0049-11
Pelabilité du scellage	Test de traction selon l'ASTM F88/F88M	PCG0049-11
Largeur du cordon de scellage	Mesure au gabarit selon la NF EN 868-5	MC0060 Ed01

Effective

9 Paramètres critiques du procédé

Les plages définies provenant des activités de validations sont :

Paramètres critiques	Valeur nominale validée (QP / Routine)	Limite basse validée (QOmin)	Limite haute validée (QOmax)
Pression (Bars)	5,5 ± 0,2	5,0	6,0
Temps (s)	4,3 ± 0,1	4,0	4,6
Température (°C)	110 ± 4,5	100	120

10 Surveillance de routine

Lors de la production en routine, des contrôles systématiques sont réalisés afin de vérifier que les produits et les procédés sont conformes aux spécifications applicables. Ces contrôles sont identifiés dans le tableau suivant :

Contrôles	Fréquence
Paramètres machine	• Début et fin de lot de fabrication • Reprise de production suite à un arrêt
Inspection visuelle	100% (conformément à la gamme de fabrication)
Largeur du cordon de scellage	100% (conformément à la gamme de fabrication)
Test de pelabilité	• Début et fin de lot de fabrication • Reprise de production suite à un arrêt

11 Conditions environnementales

Le procédé de scellage doit être réalisé dans les conditions spécifiées dans le rapport de validation de la salle blanche RVX0431_QP_Ed01.

12 Annexes

N° d'annexe	Désignation
N/A	N/A

13 Approbation

Signatures électroniques : Auteur (Meth ou Indus) → Approbateur (Resp. Indus)

14 Revision history

Edition	Description des modifications	Date
A	Création	18/09/2026

Effective

Title: PSP433_01_Sealing Initiator: Kevin _ Robert

This document is signed electronically in compliance with the B. Braun electronic signature policies and procedures by following persons:

UserName: Robert, Kevin (robekefr)
Title: Chargé d'Industrialisation
Date: Friday, 18 September 2026, 10:21 W. Europe Daylight Time
Meaning: Document signed as Author
==========

UserName: David, Anthony (davianfr)
Title: SA-FR02-M-Industrialization Manager
Date: Monday, 21 September 2026, 07:25 W. Europe Daylight Time
Meaning: Approve Document
==========

Effective